



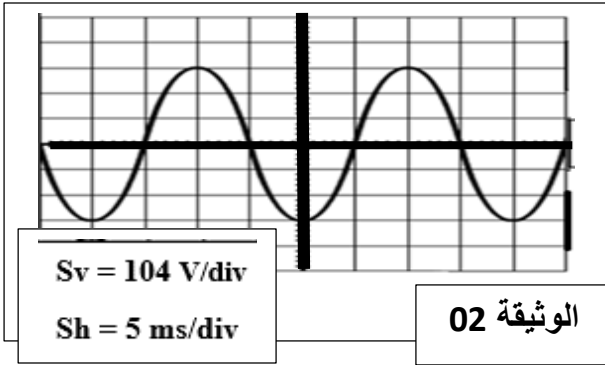
## الجزء الأول: (12)

## الوضعية الأولى: (6ن)

لضمان استمرارية العمل أثناء انقطاع الكهرباء؛ اشترى نجار منوبا كهربائيا سجلت عليه الدلالة  $f=50\text{Hz}$  (الوثيقة 01).



الوثيقة 01



الوثيقة 02

1. أ. اذكر العناصر الأساسية للمنوب.

ب. سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوب.

2. وصل النجار المنوب براسم الاهتزاز المهبطي

فحصل على المخطط الموضح في الوثيقة (2)

أ. حدد طبيعة التيار الكهربائي الناتج. علل.

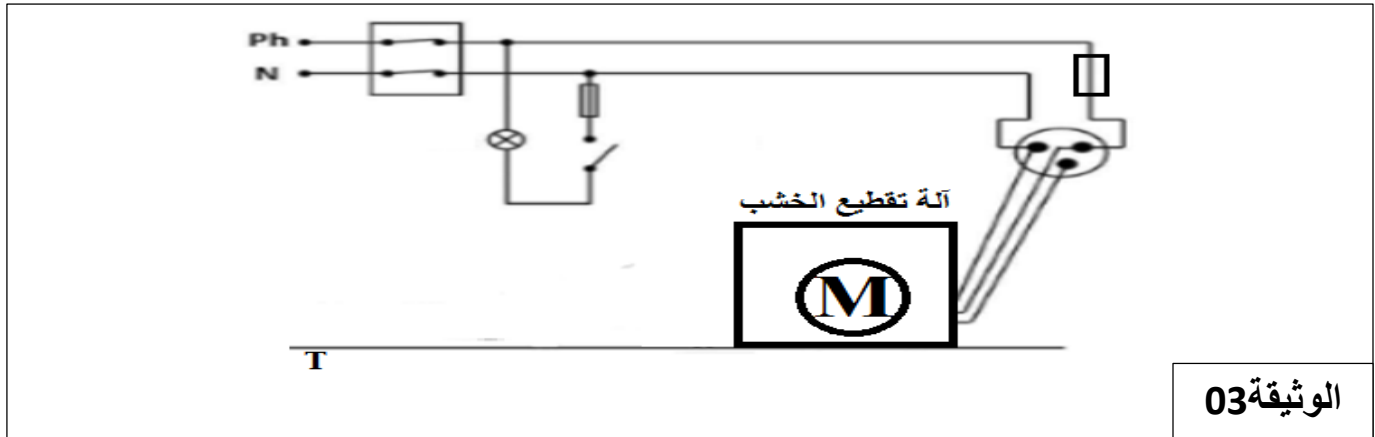
ب. احسب كل من التوتر الأعظمي  $U_{\max}$  والدور  $T$ .

3. بعد تشغيل المنوب؛ لاحظ النجار أنه يصاب بصدمة كهربائية

كلما لمس الهيكل المعدني لآلة تقطيع الخشب، كما أنه قد أصيب بصعقة

كهربائية عند استبداله للمصباح رغم فتح القاطعة.

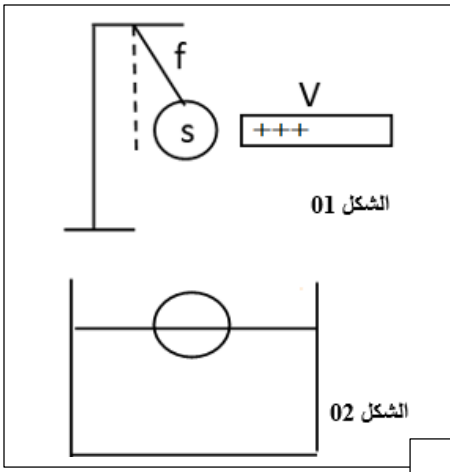
أ. فسر سبب كل مشكلة، ثم اقترح حلا لها معتمدا على مخطط الشبكة الكهربائية للورشة الموضح في الوثيقة 03



الوثيقة 03

## الوضعية الثانية: (6ن)

من أجل استيعاب التلاميذ لدروس مقطع الظواهر الميكانيكية؛ علق الأستاذ كرية (s) من البوليستيرين مغلفة بالألومنيوم كتلتها  $m = 0.1\text{kg}$  بخيط عازل (f)، ثم قرب إليها قضيبا زجاجيا مدلوكا (V) دون لمس؛ فلاحظ التلاميذ انجذاب الكرية كما في الشكل (01) من الوثيقة 04.



الوثيقة 04

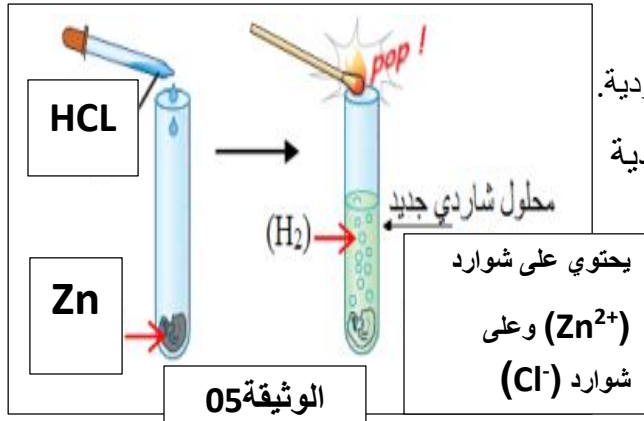
1. فسر انجذاب الكرة نحو الزجاج المدلوك مدعما إجابتك برسم توضيحي.
2. أ/حدد القوى المؤثرة على الكرة (s).
- ب/ اذكر شرطي توازن الكرة (s) في هذه الحالة.
3. بعد إبعاد القضيب الزجاجي؛ تأرجحت الكرة وسقطت في حوض مائي لتتوازن على الوضع الموضح في الشكل 02:
- أ. حدد القوى المؤثرة على الكرة (s) في هذه الحالة.
- ب. احسب ثقل الكرة علما أن:  $g = 10 \text{ N/kg}$
- ج. مثل القوى المؤثرة على الكرة (s) بشعاع بسلم رسم:  $0.5 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

## الجزء الثاني: (08ن)

### الوضعية الإدماجية: (08ن)

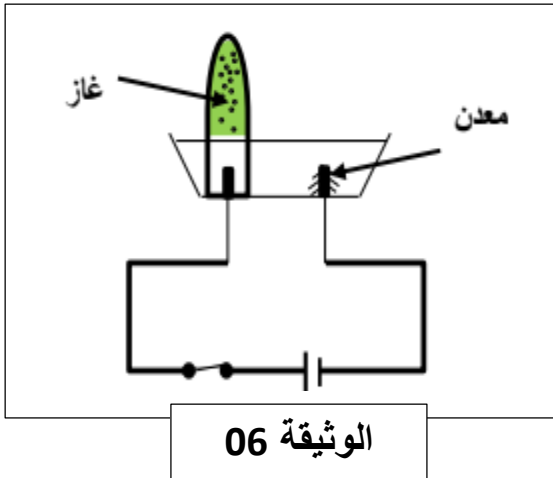
يعرف غاز الكلور بأنه غاز سام ذو رائحة نفاذة ولون أصفر مخضر، يتم تحويله صناعيا إلى سائل له العديد من الاستخدامات، ويتمتع الكلور بخصائص مضادة للبكتيريا، لذلك يستعمل في تنقية مياه الشرب وتطهير حمامات السباحة، وكذلك في تصنيع بعض أنواع المنظفات المنزلية، وللحصول على غاز الكلور قام الأستاذ رفقة طلابه بالتجربتين التاليتين:

**التجربة الأولى:** سكب كمية من حمض صيغته الإحصائية HCL في إناء به قطعة من معدن الزنك Zn فلاحظوا انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين وظهور محلول شاردي جديد. (الوثيقة 05)



1. أ. تعرف على الحمض المستعمل في التجربة ثم أكتب صيغته الشاردية.
- ب. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغتين الشاردية والمختزلة.

**التجربة الثانية:** أخذ الأستاذ المحلول الشاردي الجديد الناتج عن التجربة الأولى ووضعه في وعاء فولطا موصول بدارة كهربائية فلاحظوا انطلاق غاز عند المصعد وترسب مادة صلبة عند المهبط. (الوثيقة 06)



الوثيقة 06

2. أ. سم كل من: الغاز المنطلق بجوار المصعد والمادة المترسبة الصلبة بجوار المهبط، مدعما إجابتك بكتابة معادلتَي التفاعل الحادث عند كل مسرى.
- ب. استنتج معادلة التحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي.
3. أذكر بعض الاحتياطات الأمنية عند القيام بهذا النوع من التجارب.

